

周期解

考虑二阶线性常微分方程：

$$y'' + M^2 y = f(x), \quad x \in R. \quad (0.1)$$

这里 $f(x)$ 是连续 T 周期函数, $M > 0$ 是常数.

证明：方程(0.1)的解 $y(x)$ 是 T -周期解的充分必要条件是 $y(0) = y(T)$, $y'(0) = y'(T)$.

证明：设 $y(x)$ 是方程(0.1)的解，由 $f(x) \equiv f(x+T)$ ，知 $y(x+T)$ 也是方程(0.1)的解. 若 $y(x)$ 是 T 周期解，则显然有 $y(0) = y(T)$, $y'(0) = y'(T)$. 反之，若 $y(x)$ 满足条件 $y(0) = y(T)$, $y'(0) = y'(T)$. 令 $z(x) = y(x+T) - y(x)$ ，由条件 $y(0) = y(T)$, $y'(0) = y'(T)$ ，可得 $z(0) = z'(0) = 0$. 下面，我们证明 $z(x) \equiv 0$. 由(0.1), $y''(x) = f(x) - M^2 y(x)$, $y''(x+T) = f(x+T) - M^2 y(x+T)$. 因而有

$$\begin{aligned} z''(x) &= y''(x+T) - y''(x) = f(x+T) - M^2 y(x+T) - [f(x) - M^2 y(x)] \\ &= f(x+T) - f(x) - M^2 [y(x+T) - y(x)] \\ &= -M^2 [y(x+T) - y(x)] = -M^2 z(x). \end{aligned}$$

即

$$z''(x) + M^2 z(x) = 0.$$

此方程的通解为

$$z(x) = c_1 \cos Mx + c_2 \sin Mx,$$

这里 c_1, c_2 是任意常数. 由条件 $z(0) = z'(0) = 0$, 可得 $c_1 = c_2 = 0$ 因而有 $z(x) \equiv 0$, 即 $y(x+T) \equiv y(x)$. 即 $y(x)$ 是 T 周期函数. $\square$

(此外，由于 $z(x)$ 满足齐次方程 $z''(x) + M^2 z(x) = 0$, 由解对初值依赖性, 条件 $z(0) = z'(0) = 0$ 等价于 $z(x) \equiv 0$.)